Lab 10 — Vragen

Vraag 1 [Diagnose]

Een acceptatieserver heeft geen schijfruimte meer. `podman system df` is netjes: weinig images, geen verweesd volume. Toch toont `du -sh ~/.local/share/containers/storage/overlay-containers/*/userdata/` een container van 40 GB. Wat vult de schijf, waarom ziet `system df` het niet in de kolom "reclaimable", en wat zijn de twee correcties (onmiddellijk en duurzaam)?

Vraag 2 [Voorspelling]

```
podman run -d --name api --memory 256m -e JAVA_TOOL_OPTIONS="-XX:MaxRAMPercentage=90" api:1.0
```

De API werkt tien minuten, dan verdwijnt de container uit `podman ps`; `podman ps -a` toont hem als `Exited (137)`. De logs van de applicatie bevatten geen enkele `OutOfMemoryError`. Verklaar de exacte opeenvolging, zeg welk commando de diagnose bevestigt, en stel twee correcties voor.

Vraag 3 [Begrip]

Wat tonen respectievelijk `podman stats` en `podman top` voor een container, waarin verschillen ze van `podman inspect`, en waarom kan `podman stats` een **limiet** van 32 GB tonen voor een container die zonder `--memory` gestart is op een machine van 32 GB?

Vraag 4 [Diagnose]

```
FROM localhost/api:1.0
HEALTHCHECK --interval=5s --retries=3 CMD wget -qO- http://localhost:8080/actuator/health ||
exit 1
```

```
$ podman build -t api:1.1 .
$ podman run -d --name api api:1.1
$ podman healthcheck run api
Error: container … has no defined healthcheck
```

De Dockerfile is correct. Waarom ziet Podman de healthcheck niet, hoe controleer je dat op de image, en welke optie corrigeert de build? Wat zou er met Docker gebeurd zijn?

Vraag 5 [Analyse]

Een container `api` wordt `unhealthy` na een lek van databaseverbindingen. Met rootless Podman alleen (zonder Compose of Kubernetes), wat gebeurt er? Wat doet Docker in dezelfde situatie? Welke Podman-optie laat een automatische reactie toe, en waarom blijft een orchestrator het echte antwoord?

Vraag 6 [Voorspelling]

```
podman run --rm --read-only --cap-drop ALL --user 1000 --security-opt no-new-privileges --
entrypoint sh api:1.0 -c 'id; touch /app/x; touch /tmp/x; java -version'
```

Voorspel de uitvoer regel per regel, en zeg dan wat er aan dit commando ontbreekt opdat een echte Spring Boot-API zou starten (hint: Tomcat en de JVM schrijven ergens).

Vraag 7 [Begrip]

Leg uit waarom `chown nobody /etc/hostname` slaagt in een normaal gestarte `alpine`-container maar faalt met `Operation not permitted` onder `--cap-drop ALL`, terwijl het proces in beide gevallen `root` (UID 0) is in de container. Wat onthult dit voorbeeld over het verschil tussen "root zijn" en "privileges hebben"?

Vraag 8 [Analyse]

De CI van een team pusht elke build als `api:latest` en de servers doen `podman pull api:latest` en herstarten. Noem drie incidenten die deze strategie mogelijk maakt, beschrijf dan de aanbevolen tagstrategie, en wat uitrollen **via digest** méér garandeert dan uitrollen via versietag.

Vraag 9 [Diagnose]

```
$ podman push localhost:5000/api:1.0
Error: … pinging container registry localhost:5000: Get "https://localhost:5000/v2/": http:
server gave HTTP response to HTTPS client
```

Verklaar de oorzaak, geef de correctie voor een lokale test en die voor een bedrijfsregistry, en zeg waarom de eerste nooit de tweede mag worden.

Vraag 10 [Analyse]

Na `podman push --tls-verify=false localhost:5000/api:1.0`, daarna `podman rmi localhost:5000/api:1.0` en `podman pull --tls-verify=false localhost:5000/api:1.0`, toont `podman images` `localhost/api:1.0` en `localhost:5000/api:1.0` met **hetzelfde** `IMAGE ID`. Leg uit wat de registry werkelijk ontvangen en teruggegeven heeft, waarom het ID identiek is, en welke garantie `podman image inspect --format '{{.Digest}}'` toevoegt.

Vraag 11 [Diagnose]

Een collega start `podman system prune -a --volumes -f` op een CI-agent "om plaats te maken" terwijl de teststack draait. Som op wat verwijderd wordt en wat niet, de gevolgen voor de volgende build, en de reeks die hij had moeten uitvoeren.

Vraag 12 [Analyse]

Dit is een Quadlet:

```
[Container]
Image=localhost/api:1.0
PublishPort=18080:8080
EnvironmentFile=%h/labo-docker/09/api.env
[Install]
WantedBy=default.target
```

Leg uit wat `systemctl --user daemon-reload` en `systemctl --user enable --now api` opleveren, waarom deze dienst `wsl --shutdown` overleeft waar `--restart=always` faalt, en wat je op WSL nog moet instellen opdat de dienst start zonder een sessie te openen.

Vraag 13 [Analyse]

Beschrijf een volledige CI/CD-pipeline voor `api`, van `git push` tot productie, in vijf stappen, en geef bij elke stap: het commando of de tool, wat de pipeline blokkeert bij een mislukking, en welk

lab van deze reeks het begrip ingevoerd heeft. Waar komen de imagescan, de `HEALTHCHECK`, de resourcelimieten en de digest?